

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Абу Зейтун Саед Фатхи Бадер

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

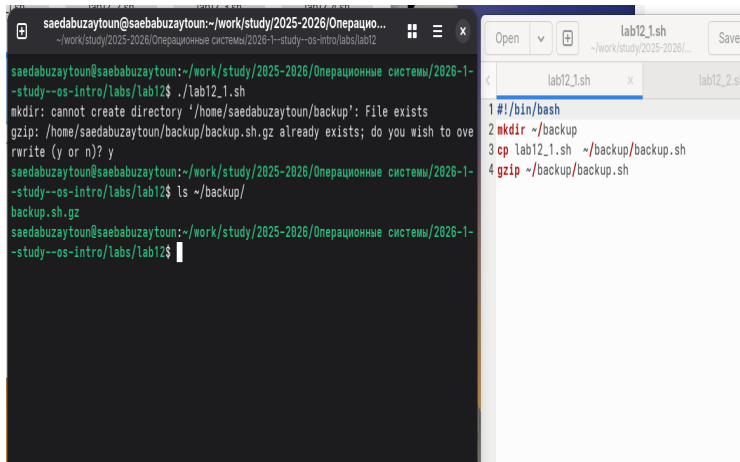
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



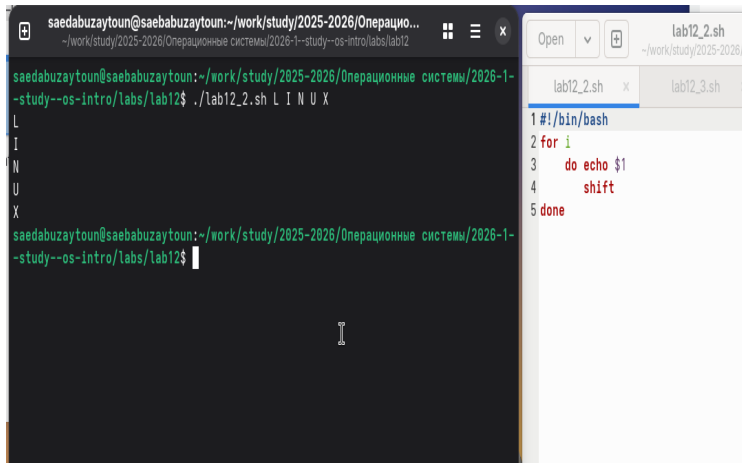
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab12_1.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12`. The script attempts to create a directory `~/backup`, but it fails because the file `~/backup` already exists. The user is prompted to overwrite the file, and they respond with `y`. The terminal then shows the contents of the `~/backup` directory, which are `backup.sh` and `backup.sh.gz`. The file editor on the right shows the contents of the `lab12_1.sh` file, which contains the following commands:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

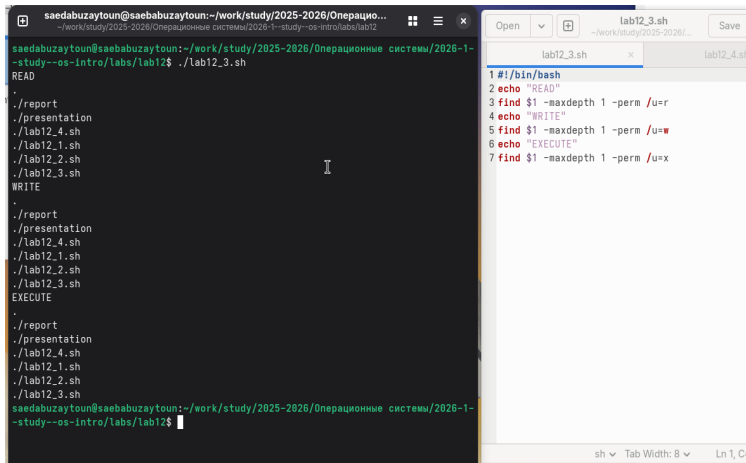


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows the command `./lab12_2.sh L I N U X` being executed, which prints the letters L, I, N, U, X on separate lines. The prompt is `saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12$`. The code editor on the right has a title bar that reads "lab12_2.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

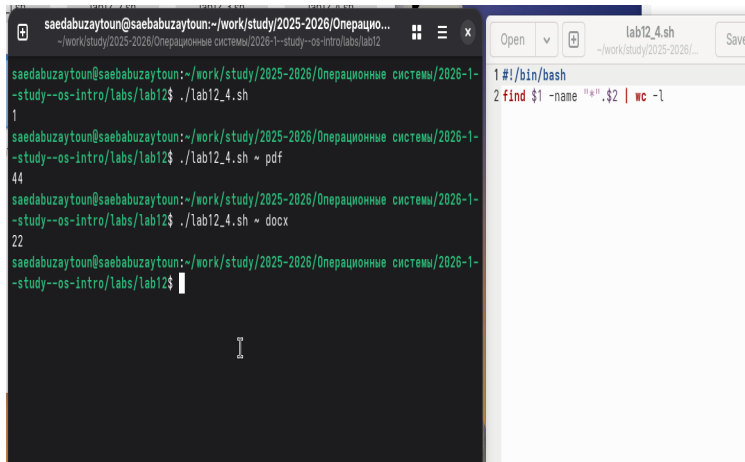


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is categorized into three sections: **READ**, **WRITE**, and **EXECUTE**. Each section lists the execution of several files: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12', displays the following commands and output:

```
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
44
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ docx
22
saedabuzaytoun@saedabuzaytoun:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor, titled 'lab12_4.sh', shows the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -ls | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.